Pfeiffer-Audio
AV Toolbox für iPhone

Benutzerhandbuch - NetScanner, Discovery, Terminal, Ping

Version 1.0.0 | iOS 16+ | SwiftUI | 5 Reiter

Autor	T. Pfeiffer
Stand	12.11.2026
Zielplattform	iPhone / iPad ab iOS 16 (Installation per Sideloadly)
Basis	Pfeiffer-Audio AV Toolbox 1.3.0 (Windows)
Dateien	PA_AV_Toolbox_iOS_v1.0.0.zip (Xcode-Projekt + Workflow)
	PA_AV_Toolbox_iOS_v1.0.0_Handbuch.pdf

Inhalt

1 Überblick 4

1.1 Windows-Toolbox und iPhone-App im Vergleich . . . 4

1.2 Was die App steuert . . . 4

1.3 Systemübersicht . . . 5

2 Erkannte Geräte und Grenzen von iOS 6

2.1 AV-Dienste im Deep-Scan und in der Discovery . . . 6

3 Installation - Schritt für Schritt 7

3.1 Einmalig vorbereiten . . . 7

3.2 Projekt zu GitHub hochladen . . . 7

3.3 App bauen lassen . . . 8

3.4 Mit Sideloadly installieren . . . 8

3.5 iPhone freigeben . . . 8

3.6 Alle 7 Tage erneuern . . . 8

3.7 Neue Version einspielen . . . 8

4 Einstellungen 9

4.1 Feste Werte . . . 9

4.2 App-Eigenschaften (project.yml) . . . 9

5 Seiten - Seite für Seite, Button für Button 10

5.1 NetScanner . . . 10

5.2 Aktionen zu einem Treffer . . . 11

5.3 Export-Auswahl . . . 12

5.4 Discovery . . . 13

5.5 Terminal . . . 14

5.6 Vorlagen-Menü . . . 15

5.7 Ping . . . 16

5.8 Info . . . 17

6 Funktionen im Detail 18

6.1 Die drei Scan-Arten . . . 18

6.2 Lebend-Erkennung . . . 18

6.3 Ziel-Angabe . . . 18

6.4 Discovery . . . 19

6.5 Terminal . . . 19

6.6 CSV-Export . . . 19

7 Bedienung Schritt für Schritt 20

7.1 Alle Geräte im Raum-WLAN finden . . . 20
7.2 Dienste aller Geräte ermitteln . . . 20
7.3 Offene Ports eines Geräts prüfen . . . 20
7.4 Q-SYS Core per QRC abfragen . . . 20
7.5 Extron-Gerät abfragen . . . 20
7.6 Beamer per PJLink einschalten . . . 20
7.7 Kamera per VISCA-IP schalten . . . 20
7.8 AV-Geräte mit Modell auflisten . . . 20
7.9 Gerät nach Neustart beobachten . . . 21
7.10 Web-Oberfläche öffnen . . . 21
7.11 Scan-Liste weitergeben . . . 21
7.12 Laufenden Scan abbrechen . . . 21

8 Schnittstellen und Dateien 22

8.1 Projektdateien . . . 22

9 Status und Meldungen 23

10 Fehlersuche 24

11 Versionen 25

1 Überblick

Die **PA AV Toolbox für iPhone** bringt die Netzwerkwerkzeuge der Windows-Toolbox 1.3.0 aufs iPhone und iPad: Geräte im Raumnetz finden, offene Ports und Dienste prüfen, AV-Geräte nach Hersteller und Modell erkennen, Befehle per TCP/UDP/Telnet senden und die Verbindung per Dauer-Ping beobachten - ohne Laptop, direkt im WLAN des Raums.

1.1 Windows-Toolbox und iPhone-App im Vergleich

Funktion	Windows 1.3.0	iPhone 1.0.0	Bemerkung
NetScanner Port-/IP-/Deep-Scan	ja	ja	gleiche Ports und Zeiten
Hostname	DNS + NetBIOS	DNS + NetBIOS	IP-Scan auf dem iPhone zusätzlich mit DNS-Namen
Discovery mit Modellabfrage	ja	ja	QRC, PJLink, Shure, HTTP, Banner
Terminal TCP/UDP/Telnet + Vorlagen	ja	ja	alle 27 Vorlagen
Dauer-Ping	ja	ja	ICMP direkt aus der App
Export	CSV + XLSX	CSV	über das Teilen-Menü (Mail, Dateien, AirDrop)
MAC-Scan / MAC-Spalte / Hersteller	ja	**nein**	iOS gibt Apps keine MAC-Adressen
Werkzeuge (Programme starten)	ja	**nein**	unter iOS nicht möglich
Adapter (IP umstellen)	ja	**nein**	nur in den iOS-WLAN-Einstellungen

> **Tipp:** Faustregel: Für die schnelle Kontrolle im Raum reicht das iPhone. Für Bestandslisten mit MAC/Hersteller, Werks-IP-Zugriff (Zusatz-IP) und Excel-Export die Windows-Toolbox nehmen.

1.2 Was die App steuert

NetScanner

Port-Scan 1-65535, IP-Scan, Deep-Scan mit 49 Diensten, Hostnamen, CSV-Export.

Discovery

Q-SYS, Crestron, Extron, Mikrofone, Displays über Kennports, Modellabfrage.

Terminal

TCP/UDP mit Telnet-Aushandlung, Hex-Modus, 27 Vorlagen (SIS, QRC, Crestron, PJLink, VISCA).

Ping

ICMP-Dauerping, Verlust in Prozent, min/avg/max.

Übergabe

Treffer antippen: Terminal, Ping, Web-Oberfläche im Browser, IP kopieren.

Info

Eigene IP, Ziel-Vorschlag, Freigabe Lokales Netzwerk, Funktionsübersicht.

1.3 Systemübersicht

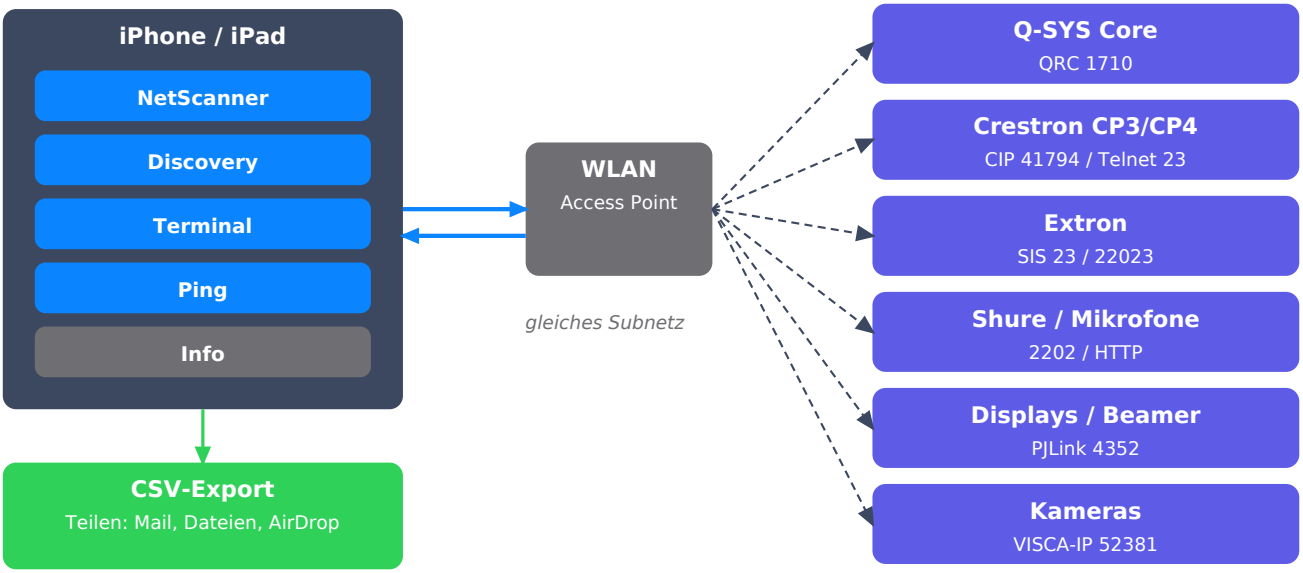


Bild 1: Blockschaltbild - iPhone im Raum-WLAN und erreichbare Geräte

2 Erkannte Geräte und Grenzen von iOS

Wichtig: iOS sperrt seit Version 11 für Apps den Zugriff auf die ARP-Tabelle. MAC-Adressen anderer Geräte sind deshalb nicht lesbar - der MAC-Scan und die Spalte Hersteller (OUI) der Windows-Toolbox können auf dem iPhone nicht umgesetzt werden. Ebenso kann eine App keine anderen Programme starten und keine IP-Adressen des iPhones ändern.

2.1 AV-Dienste im Deep-Scan und in der Discovery

Port	Dienst	Typisches Gerät	Discovery-Klasse / Abfrage
1710	QSYS-QRC	Q-SYS Core	Q-SYS: StatusGet liefert Plattform / Design
41794	Crestron-CIP	Crestron CP3/CP4, Touchpanels	Crestron
22023	Extron	Extron-Steuerung	Extron: Banner
23	Telnet	Extron SIS, Crestron-Konsole	Crestron / Extron: Banner
2202	Shure	Shure-Mikrofonsysteme	Mikrofone: GET MODEL_NAME
4352	PJLink	Beamer, Displays	Displays: INF1/INF2/NAME
7142 / 1515 / 9761	-	NEC / Samsung MDC / LG	Displays
80	HTTP	Web-Oberflächen aller Hersteller	Marke + Seitentitel
6024	Yealink	Yealink AVHub / Raumsysteme	-
554 / 5060	RTSP / SIP	Kameras, Codecs	-

Alle weiteren Deep-Scan-Ports (FTP, SSH, HTTPS, SMB, RDP, VNC, Drucker, Datenbanken, MQTT ...) entsprechen der Windows-Toolbox.

3 Installation - Schritt für Schritt

Für eine iPhone-App braucht es normalerweise einen Mac mit Xcode. Ohne Mac übernimmt das **GitHub Actions**: Ein Cloud-Mac von GitHub baut die App, **Sideloadly** auf dem Windows-PC signiert sie mit deiner Apple-ID und spielt sie per USB aufs iPhone.



Kostenlose Apple-ID: App läuft 7 Tage, dann in Sideloadly erneut installieren (Schritte 4-5).
Bezahlter Entwickler-Account (99 EUR/Jahr): 1 Jahr gültig. Neu bauen nur bei neuer App-Version.

Bild 2: Weg vom Quellcode aufs iPhone

3.1 Einmalig vorbereiten

1. Kostenloses Konto auf **github.com** anlegen.
2. **Sideloadly** von sideloadly.io für Windows herunterladen und installieren.
3. Die **Apple-Geräte**-App (bzw. iTunes) aus dem Microsoft Store installieren - liefert den USB-Treiber fürs iPhone.
4. Apple-ID bereithalten (die normale reicht). Empfehlung: eine separate Apple-ID nur für Sideloading.
5. iPhone per USB-Kabel anschließen, entsperren und **Diesem Computer vertrauen** bestätigen.

3.2 Projekt zu GitHub hochladen

1. **PA_AV_Toolbox_iOS_v1.0.0.zip** entpacken. Der Ordner enthält *project.yml*, *Sources* und *.github*.
2. Auf GitHub oben rechts **+** > **New repository**. Name z.B. *PA_AV_Toolbox_iOS*, **Private** wählen, **Create repository**.
3. Auf der leeren Repo-Seite **uploading an existing file** anklicken.
4. Im Windows-Explorer **den Inhalt** des entpackten Ordners markieren (*.github*, *Sources*, *project.yml*) und ins Browserfenster ziehen. Unterordner bleiben erhalten.
5. Unten **Commit changes** klicken.

Wichtig: Der Ordner *.github* muss mit hochgeladen werden - er enthält den Bau-Auftrag. Ohne ihn erscheint unter Actions nichts. Kontrolle: Im Repo muss der Pfad *.github/workflows/build-ios.yml* sichtbar sein.

3.3 App bauen lassen

1. Im Repo auf den Reiter **Actions** wechseln. Der Lauf **iOS-App bauen** startet nach dem Upload automatisch (sonst: Workflow wählen > **Run workflow**).
2. Warten, bis der Lauf grün ist (ca. 4-8 Minuten).
3. Lauf anklicken, unten unter **Artifacts** auf **PA_AV_Toolbox_iOS_v1.0.0** klicken - es lädt eine ZIP-Datei.
4. ZIP entpacken: darin liegt **PA_AV_Toolbox_iOS_v1.0.0.ipa**.

> **Hinweis:** Ist der Lauf rot, den Schritt **Fehlerliste bei Abbruch** öffnen und die Zeilen mit *error:* kopieren - damit lässt sich der Fehler gezielt beheben. Private Repos haben 2.000 freie Actions-Minuten pro Monat, Mac-Minuten zählen zehnfach (ca. 20 Builds). Öffentliche Repos sind unbegrenzt frei.

3.4 Mit Sideloadly installieren

1. Sideloadly starten, iPhone ist per USB verbunden und entsperrt.
2. Die **.ipa** auf das IPA-Symbol links ziehen.
3. Bei **Apple account** die Apple-ID eintragen, **Start** klicken, Passwort und ggf. Zwei-Faktor-Code eingeben.
4. Warten bis **Done** erscheint - die App **AV Toolbox** liegt auf dem Home-Bildschirm.

3.5 iPhone freigeben

1. **Entwicklermodus** (ab iOS 16): Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Entwicklermodus > Ein, Neustart, danach **Einschalten** bestätigen.
2. **App vertrauen**: Einstellungen > Allgemein > VPN und Geräteverwaltung > deine Apple-ID > **Vertrauen**.
3. App starten. Die Frage nach **Lokales Netzwerk** mit **Erlauben** beantworten - ohne diese Freigabe findet die App nichts.
4. In der Konsole (Xcode/Gerätelog) meldet sich die App mit *PA AV Toolbox iOS v1.0.0 INIT - Autor: T. Pfeiffer*.

3.6 Alle 7 Tage erneuern

Mit einer kostenlosen Apple-ID ist die Signatur 7 Tage gültig, danach startet die App nicht mehr. Dann Schritt 3.4 mit derselben .ipa wiederholen - Einstellungen bleiben erhalten. Neu bauen (3.3) ist nur bei einer neuen App-Version nötig. Mit einer kostenlosen Apple-ID sind maximal 3 solche Apps gleichzeitig möglich.

3.7 Neue Version einspielen

1. Geänderte Dateien im GitHub-Repo hochladen (gleiche Pfade überschreiben).
2. Actions baut automatisch neu; neue .ipa herunterladen.
3. Mit Sideloadly installieren - die App wird aktualisiert, Einstellungen bleiben.

4 Einstellungen

Eingaben speichert die App automatisch auf dem Gerät und lädt sie beim nächsten Start.

Name	Bedeutung	Standard
ns_target	NetScanner: Ziel / Subnetz	eigenes Netz (z.B. 192.168.0)
ns_p1 / ns_p2	NetScanner: Portbereich	1 / 1024
disc_range	Discovery: IP-Bereiche	eigenes Netz .1-254
disc_ports	Discovery: eigene Ports	leer (Kennports)
disc_par	Discovery: parallele Prüfungen	48
term_ip / term_port / term_proto	Terminal: Ziel und Protokoll	192.168.1.10 / 23 / TCP
term_term / term_hex	Terminal: Zeilenende, Hex senden	CR / aus
ping_ip	Ping-Ziel	192.168.1.1

4.1 Feste Werte

Parameter	Wert	Wirkung
Connect-Timeout NetScanner	0,4 s	Wartezeit je Port
Parallel Port-Scan / Host-Scans	100 / 64	gleichzeitige Verbindungen
Connect / Identify Discovery	0,8 s / 1,2 s	Port-Prüfung / Modellabfrage
Reverse-DNS	max. 2 s	danach ohne Namen weiter
NetBIOS	1 s	nur Deep-Scan, wenn DNS leer
Ping	1 s Takt, 1 s Timeout	ICMP Echo, 32 Byte Nutzdaten

4.2 App-Eigenschaften (project.yml)

Eintrag	Wert
Anzeigename	AV Toolbox
Bundle-ID	de.tpfeiffer.avtoolbox (Sideloadly kann sie anpassen)
Version / Build	1.0.0 / 1
Mindest-iOS	16.0, iPhone und iPad
Lokales Netzwerk	NSLocalNetworkUsageDescription gesetzt
HTTP im LAN	NSAllowsLocalNetworking / ArbitraryLoads für Web-Oberflächen
Dateien-App	UIFileSharingEnabled - Exporte sichtbar

5 Seiten - Seite für Seite, Button für Button

Hinweis: Die Bilder sind schematische Darstellungen nach dem App-Layout (Beispielwerte). Auf dem Gerät folgen Schrift, Farben und Symbole dem iOS-Systemstil inkl. Dunkelmodus.

5.1 NetScanner

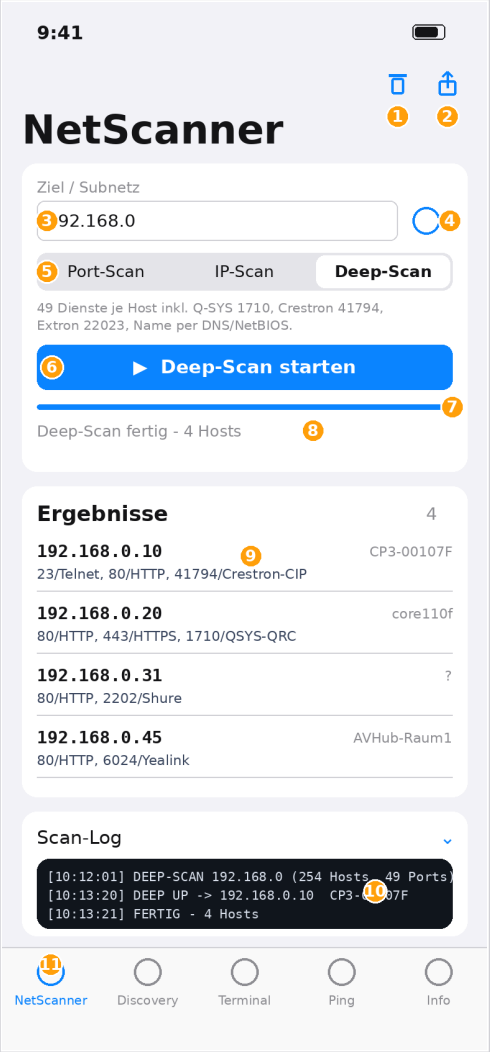


Bild 3: NetScanner nach einem Deep-Scan

Nr	Element	Funktion
1	Leeren	Löscht Ergebnisse und Log (nicht während eines Scans).
2	Export	Öffnet die Export-Auswahl (Bild 5). Erst aktiv, wenn Ergebnisse da sind.
3	Ziel / Subnetz	*192.168.0* = .1-.254, *192.168.0.0/24*, Bereich *192.168.0.10-50*, mehrere mit Komma, einzelne IP für Port-Scan.
4	Eigenes Netz	Setzt das Netz des iPhones als Ziel.
5	Modus	Port-Scan, IP-Scan oder Deep-Scan. Beim Port-Scan erscheinen die Felder Port von/bis.
6	Start / Stop	Startet den gewählten Scan; während des Scans wird daraus **Stop**.
7	Fortschritt	Geprüfte Hosts bzw. Ports.
8	Statuszeile	*n / m geprüft*, *Löse Hostnamen auf...*, Ergebnis.
9	Ergebnisliste	IP, Ports/Dienste (Hausfarbe), Hostname. Antippen öffnet die Aktionen (Bild 4).
10	Scan-Log	Aufklappbar: HOST UP, OFFEN, DEEP UP, FERTIG mit Uhrzeit.
11	Reiterleiste	Wechsel zwischen NetScanner, Discovery, Terminal, Ping, Info. Laufende Scans laufen beim Wechsel weiter.

5.2 Aktionen zu einem Treffer

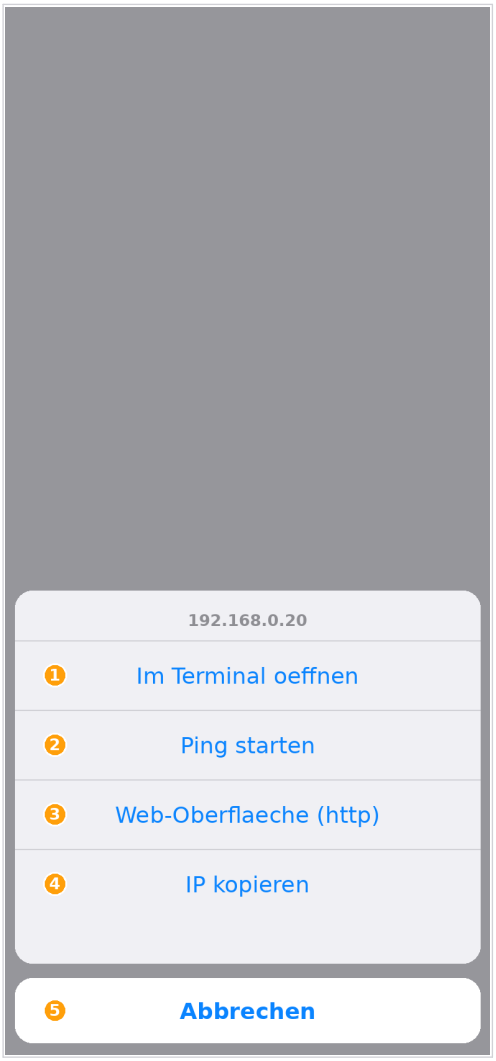


Bild 4: Aktionen nach Antippen eines Treffers

Nr	Element	Funktion
1	Im Terminal öffnen	Übernimmt die IP ins Terminal und wechselt dorthin. Bei Port-Scan-Zeilen wird der Port mit übernommen (wenn nicht verbunden).
2	Ping starten	Übernimmt die IP in den Ping-Reiter und startet sofort.
3	Web-Oberfläche	Öffnet http://IP in Safari - z.B. Q-SYS Core Manager, Extron, Shure Web Device Discovery.
4	IP kopieren	Legt die IP in die Zwischenablage.
5	Abbrechen	Schließt ohne Aktion.

5.3 Export-Auswahl

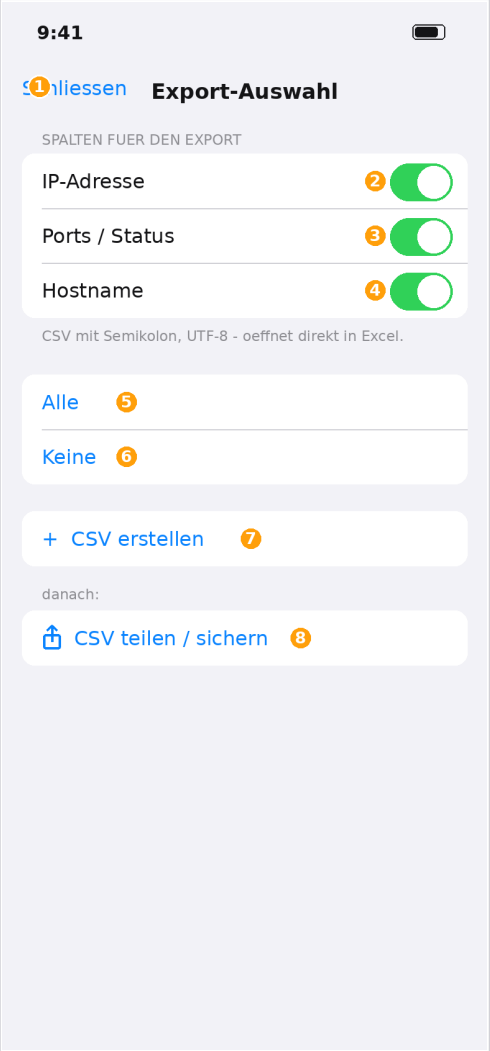


Bild 5: Export-Auswahl des NetScanners

Nr	Element	Funktion
1	Schließen	Zurück ohne Export.
2	IP-Adresse	Spalte exportieren ja/nein.
3	Ports / Status	Spalte exportieren ja/nein.
4	Hostname	Spalte exportieren ja/nein.
5	Alle	Alle Spalten einschalten.
6	Keine	Alle Spalten ausschalten.
7	CSV erstellen	Schreibt die Datei *Scan_Ziel_JJJJMMTT_HHMM.csv* (Semikolon, UTF-8).
8	CSV teilen	Erscheint danach: Teilen-Menü (Mail, Nachrichten, AirDrop, In Dateien sichern). Ändern einer Spalte erzeugt die Datei neu.

5.4 Discovery

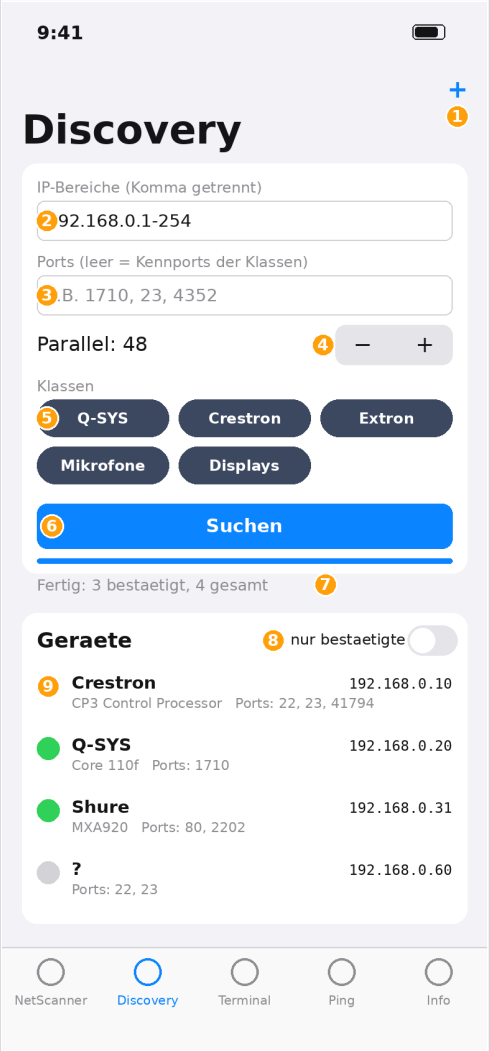


Bild 6: Discovery nach einer Suche

Nr	Element	Funktion
1	Export	+ erstellt die CSV, danach wird daraus das Teilen-Symbol.
2	IP-Bereiche	Wie Ziel im NetScanner, mehrere Bereiche mit Komma.
3	Ports	Eigene Ports; leer = Kennports der aktiven Klassen.
4	Parallel	8 bis 128 gleichzeitige Prüfungen (Schritt 8).
5	Klassen	Antippen schaltet die Klasse ein (Hausfarbe) oder aus - bestimmt die Kennports.
6	Suchen / Stop	Phase 1 Port-Prüfung, Phase 2 Modellabfrage.
7	Status	Fortschritt, gefundene Geräte, Ergebnis.
8	nur bestätigte	Blendet unbestätigte Treffer aus (wirkt auch auf den Export).
9	Geräteliste	Grün = bestätigt (Kennport oder Antwort), grau = nur offener Port. Hersteller, Modell, IP, Ports. Antippen = Aktionen.

5.5 Terminal

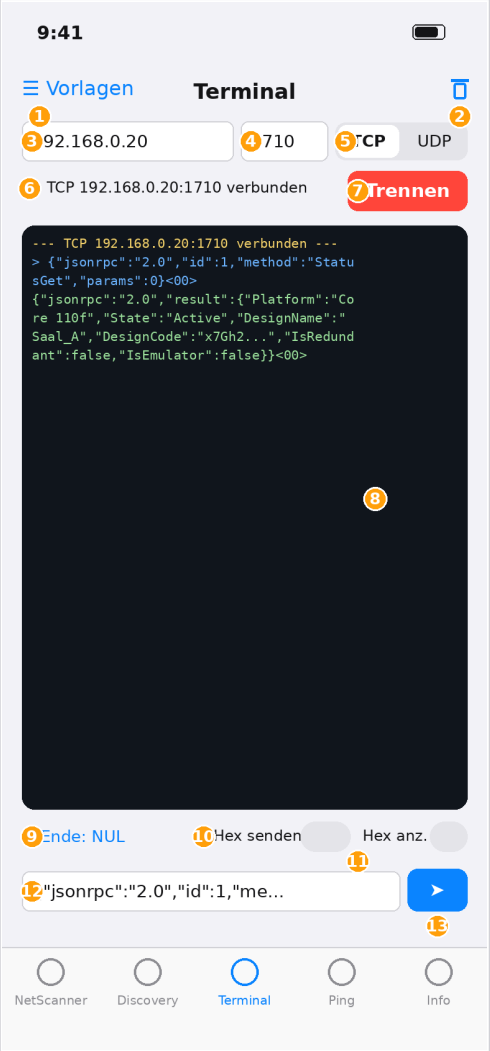


Bild 7: Terminal mit Q-SYS QRC StatusGet

Nr	Element	Funktion
1	Vorlagen	Menü mit 27 Befehlen in 6 Gruppen (Bild 8).
2	Leeren	Löscht die Ausgabe.
3	IP / Host	Zieladresse oder Hostname.
4	Port	Zielport.
5	TCP / UDP	Protokoll, während einer Verbindung gesperrt.
6	Status	Grün = verbunden, grau = getrennt, mit Meldung.
7	Verbinden / Trennen	Baut die Verbindung auf (4 s Timeout) oder trennt.
8	Ausgabe	Gelb = Info, Blau = gesendet, Grün = empfangen. Text ist markierbar (kopieren).
9	Ende	Zeilenende: CR, LF, CRLF, NUL oder keiner.
10	Hex senden	Eingabe als Hex-Bytes (z.B. 81 01 04 00 02 FF).
11	Hex anzeigen	Empfang als Hex statt Klartext.
12	Eingabe	Befehl; Escape-Folgen \r \n \t \0 \x1b. Senden-Taste der Tastatur sendet.
13	Senden	Befehl + Zeilenende senden.

5.6 Vorlagen-Menü

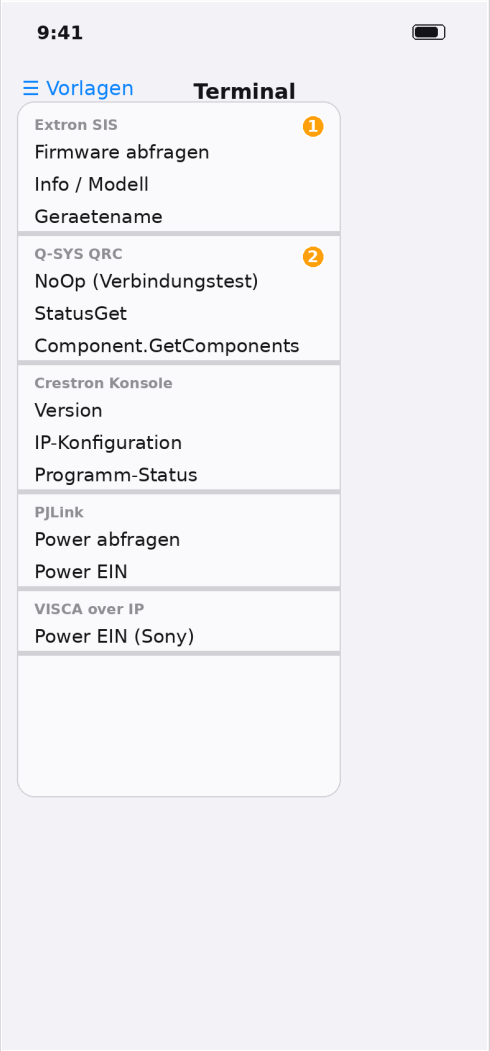


Bild 8: Vorlagen im Terminal (Ausschnitt)

Nr	Element	Funktion
1	Gruppe	Extron SIS, Q-SYS QRC, Crestron Konsole, PJLink, VISCA over IP, VISCA (TCP roh).
2	Befehl	Antippen übernimmt Befehl, Zeilenende und Hex-Modus; ohne Verbindung auch Port und Protokoll (z.B. 1710/TCP für QRC, 52381/UDP für VISCA).

5.7 Ping

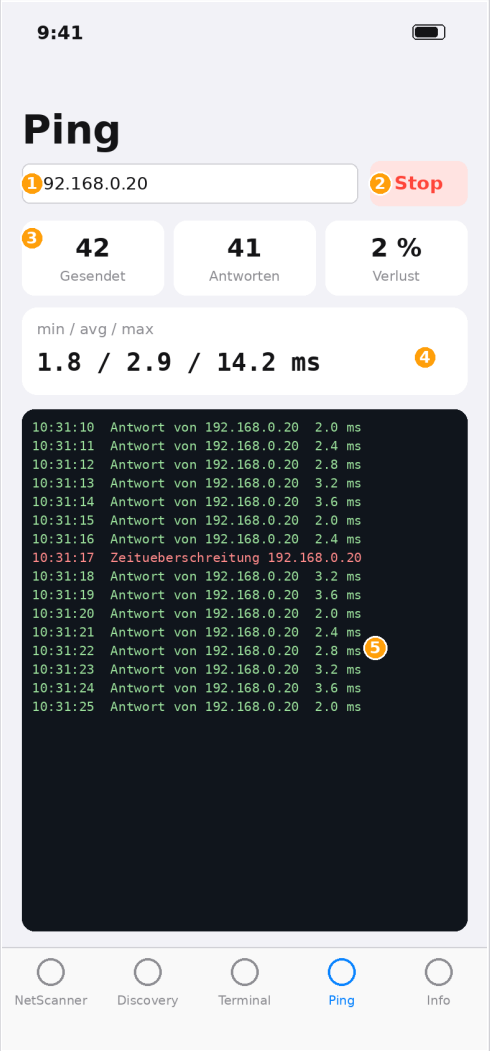


Bild 9: Dauer-Ping

Nr	Element	Funktion
1	Ziel	IP oder Hostname.
2	Start / Stop	Ping im Sekundentakt starten bzw. beenden.
3	Zähler	Gesendet, Antworten, Verlust in Prozent.
4	min/avg/max	Antwortzeiten in ms.
5	Ausgabe	Grün = Antwort mit Zeit, Rot = Zeitüberschreitung.

5.8 Info



Bild 10: Info-Seite

Nr	Element	Funktion
1	App	Name, Version, Basis-Version der Windows-Toolbox, Autor.
2	Dieses Gerät	Eigene WLAN-IP und daraus abgeleiteter Ziel-Vorschlag.
3	Einstellungen öffnen	Springt in die iOS-Einstellungen der App (Lokales Netzwerk).
4	Funktionen (ja)	Auf dem iPhone verfügbare Funktionen.
5	Funktionen (nein)	Nur in der Windows-Toolbox: MAC-Scan, Werkzeuge, Adapter.

6 Funktionen im Detail

6.1 Die drei Scan-Arten

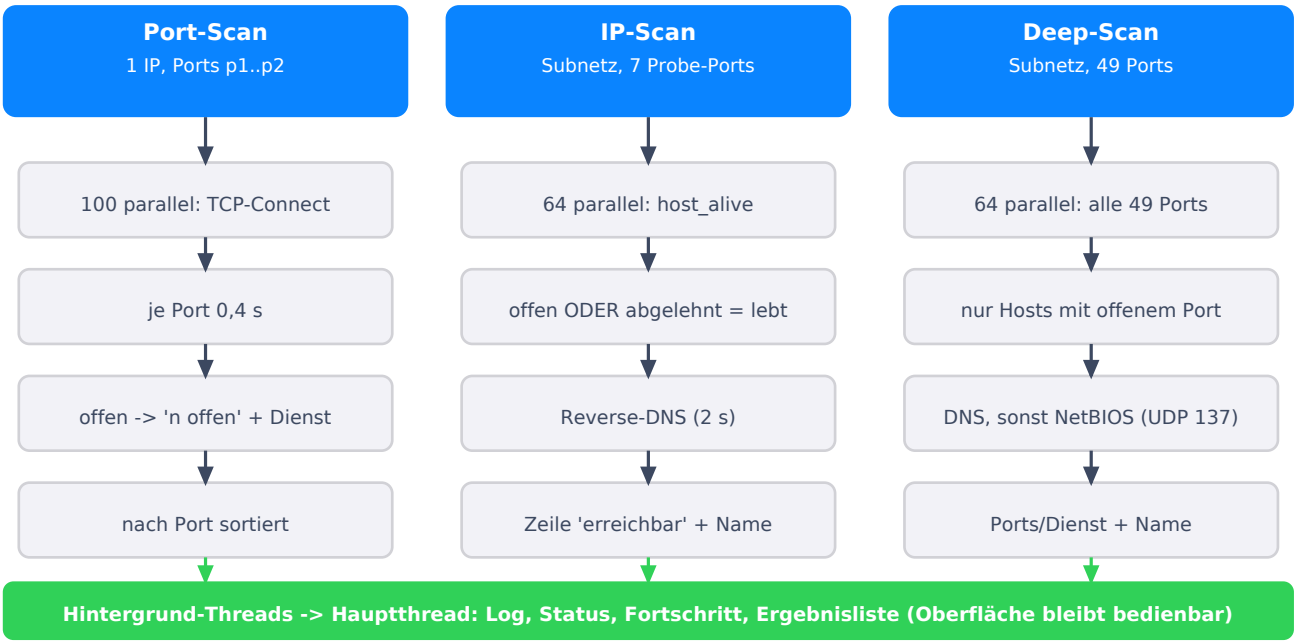


Bild 11: Ablauf Port-Scan, IP-Scan und Deep-Scan auf dem iPhone

6.2 Lebend-Erkennung

Antwort beim TCP-Connect	Bedeutung	Ergebnis
Verbindung aufgebaut	Dienst läuft	Host erreichbar, sofort fertig
abgelehnt (ECONNREFUSED)	Host lebt, Port zu	Host erreichbar
Timeout / unerreichbar	keine Antwort	nächster Port; alle ohne Antwort = nicht erreichbar

6.3 Ziel-Angabe

Eingabe	Ergebnis
192.168.0	192.168.0.1 bis .254
192.168.0.0/24	alle Hosts laut CIDR (/16 bis /32, max. 4.096)
192.168.0.10-50	Bereich im letzten Block
192.168.0.10	einzelne IP (Port-Scan)
192.168.0.10, 10.0.0	mehrere Angaben mit Komma

6.4 Discovery

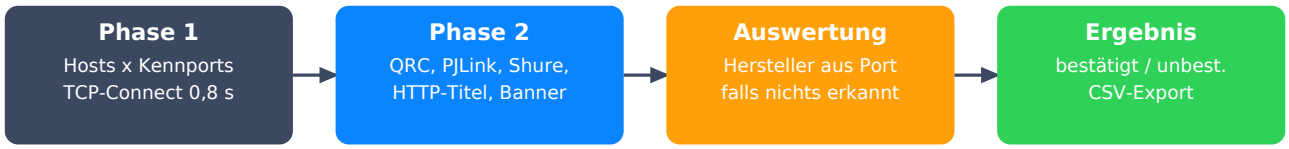


Bild 12: Ablauf Discovery

Offener Port	Abfrage	liefert
1710	QRC StatusGet (JSON, NUL-Ende)	Q-SYS + Plattform oder Designname
4352	PJLink %1INF1 / INF2 / NAME	Hersteller, Modell, Name
2202	< GET MODEL_NAME >	Shure + Modell
22023 / 23	Banner (bei 23: 'ver')	Marke aus dem Text
80	HTTP GET /	Marke + Seitentitel

6.5 Terminal

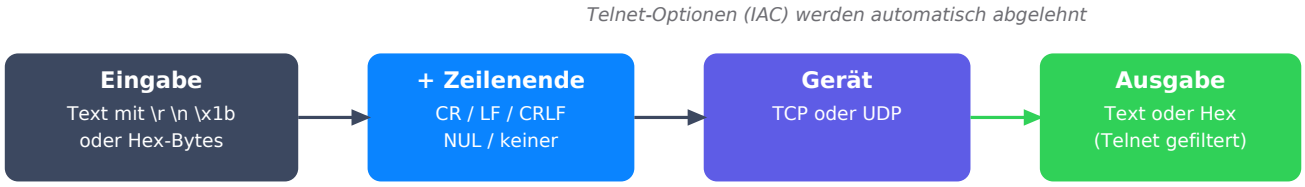


Bild 13: Signalweg im Terminal

Eingabe	gesendet
\r \n \t \0	CR, LF, TAB, NUL
\x1b	ESC (z.B. Extron \x1bCN\r)
\\	Backslash
Hex: 81 01 04 00 02 FF	6 Bytes; Trenner Leerzeichen , ; : - und 0x erlaubt

6.6 CSV-Export

Zeile	Inhalt
1	Titel: NetScanner bzw. AV-Discovery - Ziel - Datum - Autor: T. Pfeiffer
2	Einträge gesamt: n
3	leer
4	Spaltenköpfe
ab 5	Daten (Semikolon getrennt, UTF-8 mit BOM - öffnet direkt in Excel)

7 Bedienung Schritt für Schritt

7.1 Alle Geräte im Raum-WLAN finden

1. iPhone ins Raum-/Technik-WLAN bringen.
2. NetScanner, Standort-Symbol neben dem Ziel tippen (eigenes Netz).
3. Modus **IP-Scan**, **Start**.

7.2 Dienste aller Geräte ermitteln

1. Modus **Deep-Scan**, **Start**.
2. 1710/QSYS-QRC = Q-SYS Core, 41794/Crestron-CIP = Crestron-Prozessor, 22023/Extron = Extron.

7.3 Offene Ports eines Geräts prüfen

1. Ziel = einzelne IP.
2. Modus **Port-Scan**, Ports z.B. 1 bis 65535.
3. **Start** - Treffer erscheinen live.

7.4 Q-SYS Core per QRC abfragen

1. Treffer mit 1710 antippen > **Im Terminal öffnen**.
2. **Vorlagen** > Q-SYS QRC > **StatusGet** (setzt Port 1710, Ende NUL).
3. **Verbinden**, dann **Senden**.

7.5 Extron-Gerät abfragen

1. Terminal: IP, Vorlage Extron SIS > **Info / Modell**.
2. **Verbinden** (Port 23) und **Senden**.

7.6 Beamer per PJLink einschalten

1. Vorlage PJLink > **Power EIN** (Port 4352).
2. **Verbinden**, **Senden** - Antwort %1POWR=OK.

7.7 Kamera per VISCA-IP schalten

1. Vorlage VISCA over IP > **Power EIN (Sony)** - setzt UDP 52381 und Hex.
2. **Verbinden**, **Senden**.

7.8 AV-Geräte mit Modell auflisten

1. Discovery: Bereich prüfen, Klassen wählen.
2. **Suchen**.
3. **nur bestätigte** einschalten, **+** > Teilen.

7.9 Gerät nach Neustart beobachten

1. Treffer antippen > **Ping starten**.
2. Zeitüberschreitungen (rot) zeigen den Ausfall, grüne Antworten die Rückkehr.

7.10 Web-Oberfläche öffnen

1. Treffer antippen > **Web-Oberfläche (http)**.
2. Safari öffnet http://IP.

7.11 Scan-Liste weitergeben

1. NetScanner: Export-Symbol, Spalten wählen.
2. **CSV erstellen**, dann **CSV teilen** > Mail oder In Dateien sichern.

7.12 Laufenden Scan abbrechen

1. **Stop** tippen.
2. Laufende Prüfungen enden, Log meldet *Abgebrochen*.

8 Schnittstellen und Dateien

Schnittstelle	Verwendung
TCP-Connect (BSD-Sockets, nicht blockierend)	NetScanner, Discovery, Terminal
UDP	Terminal (z.B. VISCA-IP), NetBIOS-Name (Port 137)
ICMP Echo (SOCK_DGRAM)	Ping
DNS (getnameinfo / getaddrinfo)	Hostnamen, Ping/Terminal auf Hostnamen
Teilen-Menü / Dateien-App	CSV-Export
Safari	Web-Oberfläche der Geräte

8.1 Projektdateien

Datei	Inhalt
project.yml	Projektbeschreibung für XcodeGen (Name, Version, Bundle-ID, Info.plist-Einträge)
.github/workflows/build-ios.yml	Bau-Auftrag für GitHub Actions (Cloud-Mac, unsignierte .ipa)
Sources/App.swift	Start, Reiter, gemeinsamer Zustand, Übergaben, Farben
Sources/Net.swift	Sockets, Ping, DNS, NetBIOS, Adressbereiche, CSV
Sources/ScannerModel.swift / ScannerView.swift	NetScanner-Logik und -Oberfläche, Export-Auswahl
Sources/DiscoveryModel.swift	Discovery-Logik inkl. Modellabfragen
Sources/TerminalPingModel.swift	Terminal (TCP/UDP/Telnet, Vorlagen) und Ping
Sources/OtherViews.swift	Oberflächen Discovery, Terminal, Ping, Info
Sources/Assets.xcassets	App-Icon

9 Status und Meldungen

Anzeige	Ort	Bedeutung
Bereit	Status	kein Scan aktiv
n / m geprüft	Status	Scan läuft
Löse Hostnamen auf...	Status	DNS/NetBIOS für Treffer
Port-/IP-/Deep-Scan fertig - n	Status	Ergebnis
HOST UP / OFFEN / DEEP UP	Scan-Log	Treffer
Abgebrochen	Scan-Log	durch Stop beendet
Bitte EINE Ziel-IP angeben	Scan-Log	Port-Scan mit Subnetz gestartet
Ungültiges Subnetz	Scan-Log	Ziel nicht lesbar (Kap. 6.3)
Fertig: n bestätigt, m gesamt	Discovery	Ergebnis
Verbindung abgelehnt (Port zu)	Terminal	Gerät erreichbar, Port geschlossen
Verbindung fehlgeschlagen (Zeitüberschreitung)	Terminal	keine Antwort / falsches Netz
Gegenstelle hat getrennt	Terminal	Gerät hat geschlossen
Zeitüberschreitung	Ping	keine Antwort innerhalb 1 s
ICMP-Socket nicht verfügbar	Ping	Systemfehler, App neu starten

10 Fehlersuche

Symptom	Prüfen
Scan findet gar nichts	Freigabe **Lokales Netzwerk** erteilt? (Info > Einstellungen öffnen). iPhone im richtigen WLAN? Ziel = eigenes Netz?
Gerät im Kabelnetz fehlt	WLAN und Technik-LAN getrennt (VLAN/Client-Isolation) - Netzwerkadmin fragen oder Windows-Toolbox am Kabel nutzen.
MAC-Adressen fehlen	Unter iOS nicht möglich (Kap. 2) - Windows-Toolbox verwenden.
Actions-Lauf rot	Schritt *Fehlerliste bei Abbruch* öffnen, *error:*-Zeilen kopieren und zur Korrektur weitergeben.
Unter Actions erscheint nichts	Ordner *.github* fehlt im Repo - erneut hochladen (Kap. 3.2).
Sideloadly: Gerät nicht erkannt	Apple-Geräte-App/iTunes installiert? iPhone entsperrt, *Vertrauen* bestätigt, anderes Kabel/USB-Port.
Sideloadly: Anmeldung schlägt fehl	Apple-ID-Passwort, Zwei-Faktor-Code; ggf. app-spezifisches Passwort; Sideloadly aktuell?
App startet nicht: Nicht vertrauenswürdiger Entwickler	Einstellungen > Allgemein > VPN und Geräteverwaltung > Vertrauen.
App startet nicht: Entwicklermodus erforderlich	Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Entwicklermodus (Kap. 3.5).
App öffnet sich nach einer Woche nicht mehr	Signatur abgelaufen (7 Tage) - mit Sideloadly neu installieren (Kap. 3.6).
Ping zeigt nur Zeitüberschreitungen	Gerät blockiert ICMP (Firewall) - mit NetScanner Port-Scan prüfen.
Deep-Scan dauert lange	Großes Netz; /24 braucht ca. 1-2 Minuten. iPhone während des Scans nicht sperren.

Hinweis: Wird das iPhone gesperrt oder die App in den Hintergrund gelegt, pausiert iOS laufende Scans. Für lange Scans das Display anlassen.

11 Versionen

Version	Datum	Änderungen
iOS 1.0.0	12.11.2026	Erste iPhone-Version auf Basis der Windows-Toolbox 1.3.0: NetScanner (Port/IP/Deep), Discovery mit Modellabfrage, Terminal mit 27 Vorlagen, Dauer-Ping, CSV-Export, Übergabe von Treffern an Terminal/Ping/Safari. Bau per GitHub Actions, Installation per Sideloadly.
Windows 1.3.0	11.11.2026	Referenz: MAC-Scan, Herstellerspalte (nur Windows).